



Agente Inteligente de Análise e Contextualização de Ofertas Primárias

Parceiro: Banco BTG Pactual

Apresentação do Projeto

O projeto surge em um cenário de crescente sofisticação do mercado financeiro, marcado pela digitalização de processos, ampliação da oferta de produtos e intensificação da competição entre instituições.

Atualmente, bancos e plataformas de investimento disponibilizam ofertas primárias de ativos de renda fixa e renda variável com diferentes estruturas de remuneração, prazos e níveis de risco. Instituições como BTG Pactual, XP e outras corretoras oferecem diariamente novas oportunidades, cujas taxas refletem não apenas características específicas dos ativos, mas também o contexto macroeconômico, condições de mercado e percepção de risco.

Apesar da disponibilidade dessas informações, a análise comparativa entre ofertas ainda depende, em grande parte, de interpretação manual e fragmentada. A compreensão das diferenças entre taxas, bem como das razões subjacentes a essas variações, exige acompanhamento constante de indicadores econômicos, eventos políticos e notícias relevantes.

Nesse contexto, o projeto propõe o desenvolvimento de um agente inteligente capaz de capturar automaticamente dados de ofertas primárias de múltiplas instituições, analisá-los de forma estruturada e contextualizar suas variações à luz de fatores macroeconômicos e informacionais. O objetivo é transformar dados dispersos em insights analíticos, apoiando a tomada de decisão de forma mais ágil, consistente e orientada por dados.

Objetivo

O objetivo central do projeto é desenvolver um sistema inteligente capaz de coletar, consolidar e analisar ofertas primárias de diferentes instituições financeiras, identificando padrões, discrepâncias e oportunidades relativas entre taxas ofertadas.

Especificamente, o projeto busca:

- Automatizar a coleta de dados de ofertas primárias em diferentes plataformas;
- Estruturar e padronizar informações para análise comparativa;
- Identificar diferenças relevantes entre taxas de ativos similares;
- Correlacionar variações observadas com fatores macroeconômicos e eventos recentes; e
- Gerar relatórios analíticos que combinem análise quantitativa e interpretação contextual.

Mais do que comparar valores, o sistema visa oferecer uma leitura interpretativa do mercado, permitindo compreender os drivers que influenciam a precificação das ofertas.

Desenvolvimento e Metodologia

O desenvolvimento do projeto será estruturado em etapas integradas, combinando engenharia de dados, modelagem analítica e interpretação contextual.

Inicialmente, será realizada a **coleta automatizada de dados**, por meio de APIs públicas, integrações ou técnicas de web scraping, capturando informações de ofertas primárias em diferentes instituições financeiras.

Na sequência, os dados passarão por um processo de **tratamento e padronização**, garantindo consistência entre diferentes fontes, normalização de formatos e estruturação adequada para análise.

Na etapa seguinte será incorporada uma camada de **contextualização informacional**, baseada na coleta e análise de notícias e indicadores macroeconômicos. O objetivo é estabelecer relações entre eventos recentes, como decisões de política monetária, inflação, cenário fiscal ou instabilidade política, e as variações observadas nas ofertas.

Por fim, os resultados serão disponibilizados em uma **interface interativa**, permitindo ao usuário explorar: diferenças entre taxas por instituição, evolução temporal das ofertas, insights gerados pelo modelo e explicações associadas a eventos recentes.

Estrutura do Projeto

O projeto poderá ser desenvolvido individualmente. Ao longo de sua execução, espera-se que os participantes documentem de forma estruturada:

- As etapas de desenvolvimento;
- As decisões metodológicas adotadas;
- As fontes de dados utilizadas;
- Os modelos implementados; e
- Os resultados obtidos.

A apresentação final deverá evidenciar domínio técnico, capacidade analítica e senso crítico, incluindo a discussão de limitações e possíveis evoluções do modelo.

Tecnologias Utilizadas

O desenvolvimento será realizado majoritariamente em **Python**, dada sua ampla aplicação em ciência de dados e finanças quantitativas. As tecnologias estão organizadas por camada funcional do agente.

Orquestrador do agente e inteligência artificial

- **LangChain** para construção do loop de raciocínio do agente, definição de ferramentas (tools) e orquestração das etapas de coleta, análise e geração de relatórios;

Interface e visualização

- **Streamlit** para construção de dashboard interativo com filtros por instituição, tipo de ativo, indexador e período;

Tutoriais e cursos recomendados

- **LangChain Quickstart**: documentação gratuita oficial sobre construção de agentes com LangChain. Disponível em: <https://docs.langchain.com/oss/python/langchain/overview>;
- **Prompt Engineering Guide** — guia com técnicas de construção de prompts eficazes para tarefas analíticas e de raciocínio estruturado. Disponível em: promptingguide.ai/introduction
- **Streamlit — Get Started e Gallery** — documentação e exemplos de dashboards financeiros interativos, incluindo integração com Plotly e atualização dinâmica de dados. Disponível em: docs.streamlit.io;

Resultados Esperados

Ao final do projeto, espera-se obter um agente inteligente funcional capaz de integrar dados de múltiplas instituições financeiras e gerar análises comparativas robustas sobre ofertas primárias.

O sistema deverá ser capaz de:

- Consolidar automaticamente informações de diferentes fontes;
- Evidenciar padrões e tendências no comportamento das ofertas;
- Correlacionar variações com eventos macroeconômicos e informacionais;
- Produzir relatórios analíticos com suporte quantitativo e interpretativo; e
- Impacto de fatores exógenos não modelados.

Datas Importantes

- **Primeiro encontro com o parceiro:** 08 de maio de 2026
- **Data de entrega final:** 28 de maio de 2026